《需求分析与系统设计》
Requirements Analysis and System Design

任课教师：范国祥

电　　话：0451-86418876-811(O)

13199561265(微信同号)

邮　　箱：fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部/

国家示范性软件学院

软件工程教研室

2023.09

UML图

主要内容

1. 用例图
2. 活动图
3. 类图/对象图
4. 时序图/协作图
5. 状态图
6. 组件图
7. 部署图

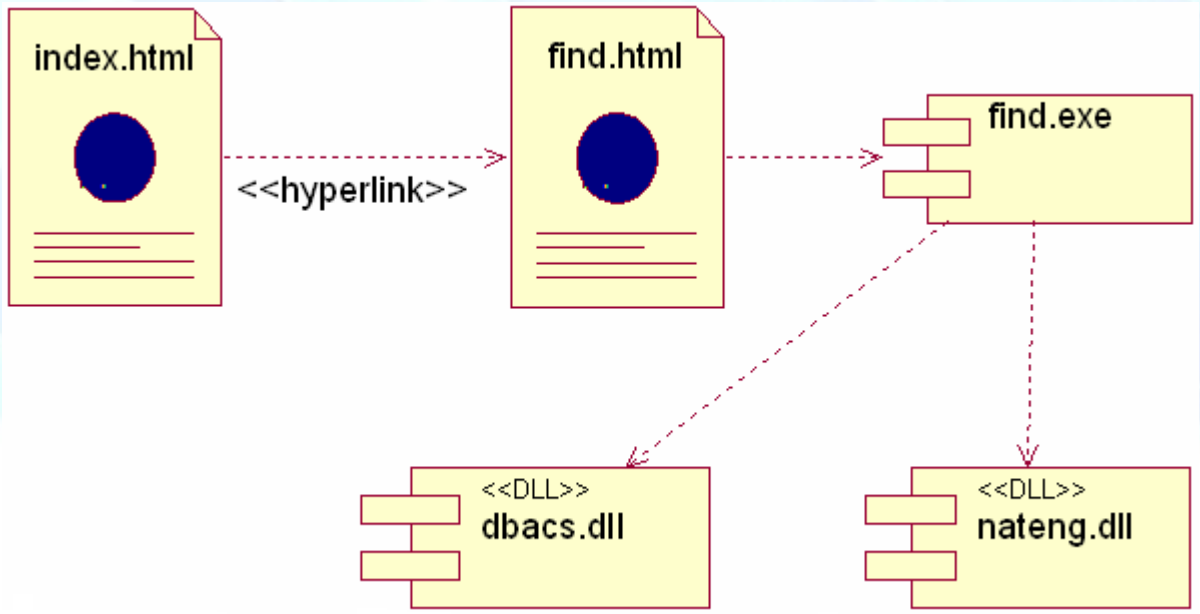
UML图：组件图

什么是组件图？

- 定义
  - 组件图描述了软件的各种组件以及它们之间的依赖关系
  - 组件图可以用来显示编译、链接或执行时组件之间的依赖关系，以及组件的接口和调用关系
  - 组件图是对 OO 系统的物理方面建模的两个图之一
- 组件图中通常包含 3 个元素
  - 组件（Component）
  - 接口（Interface）
  - 依赖关系（Dependency）

UML图：组件图

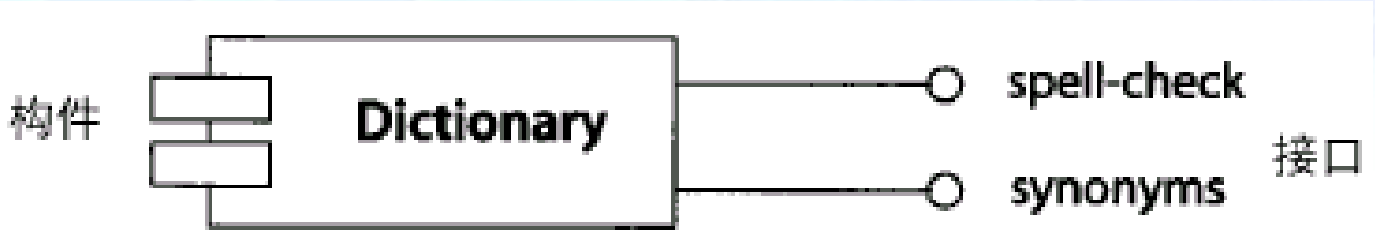
组件图的例子



UML图：组件图

什么是组件？

- 定义
  - **A component is a physical and replaceable part of a system that conforms to and provides the realization of a set of interfaces.**
  - **组件是系统中遵从一组接口且提供其实现的物理的、可替换的部分**



UML图：组件图

组件的分类

- 一般说来，组件就是一个实际文件，可以有以下几种类型
  - deployment component，如 dll 文件、exe 文件、 COM+ 对象、CORBA 对象、EJB、动态 Web 页、数据库表等
  - work product component，如源代码文件，数据文件等，这些构件可以用来产生 deployment component
  - execution component，系统执行后得到的构件

UML图：组件图

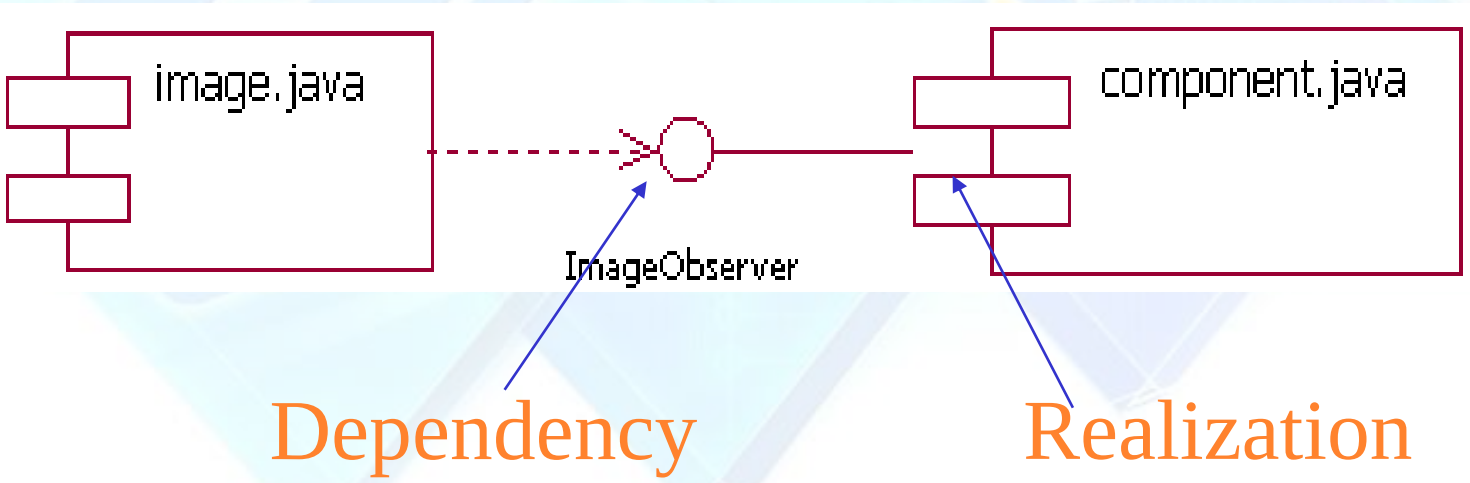
组件和类之间的不同点

- 类是逻辑抽象，构件是物理抽象，即构件可以位于节点（node）上
- 构件是对其它逻辑元素，如类的物理实现
- 类可以有属性和操作；构件通常只有操作，而且这些操作只能通过构件的接口才能使用

UML图：组件图

组件和接口之间的关系

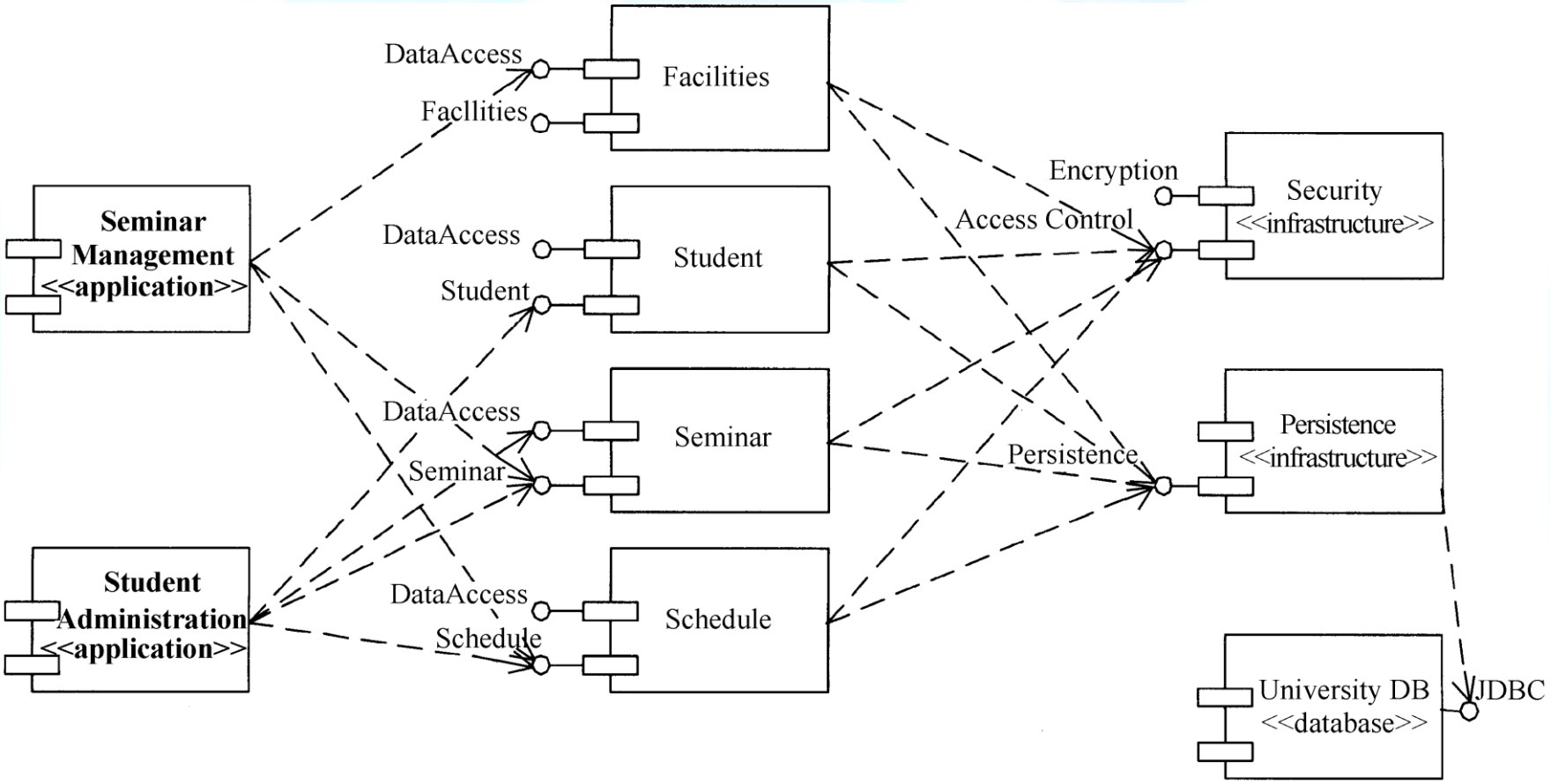
- 组件和接口之间的两种关系
  - **Dependency**
  - **Realization**
- 例：



使用接口的是依赖关系，实现接口的是实现关系

UML图：组件图

大学的一个UML组件图的示例



UML图

主要内容

1. 用例图
2. 活动图
3. 类图/对象图
4. 时序图/协作图
5. 状态图
6. 组件图
7. 部署图

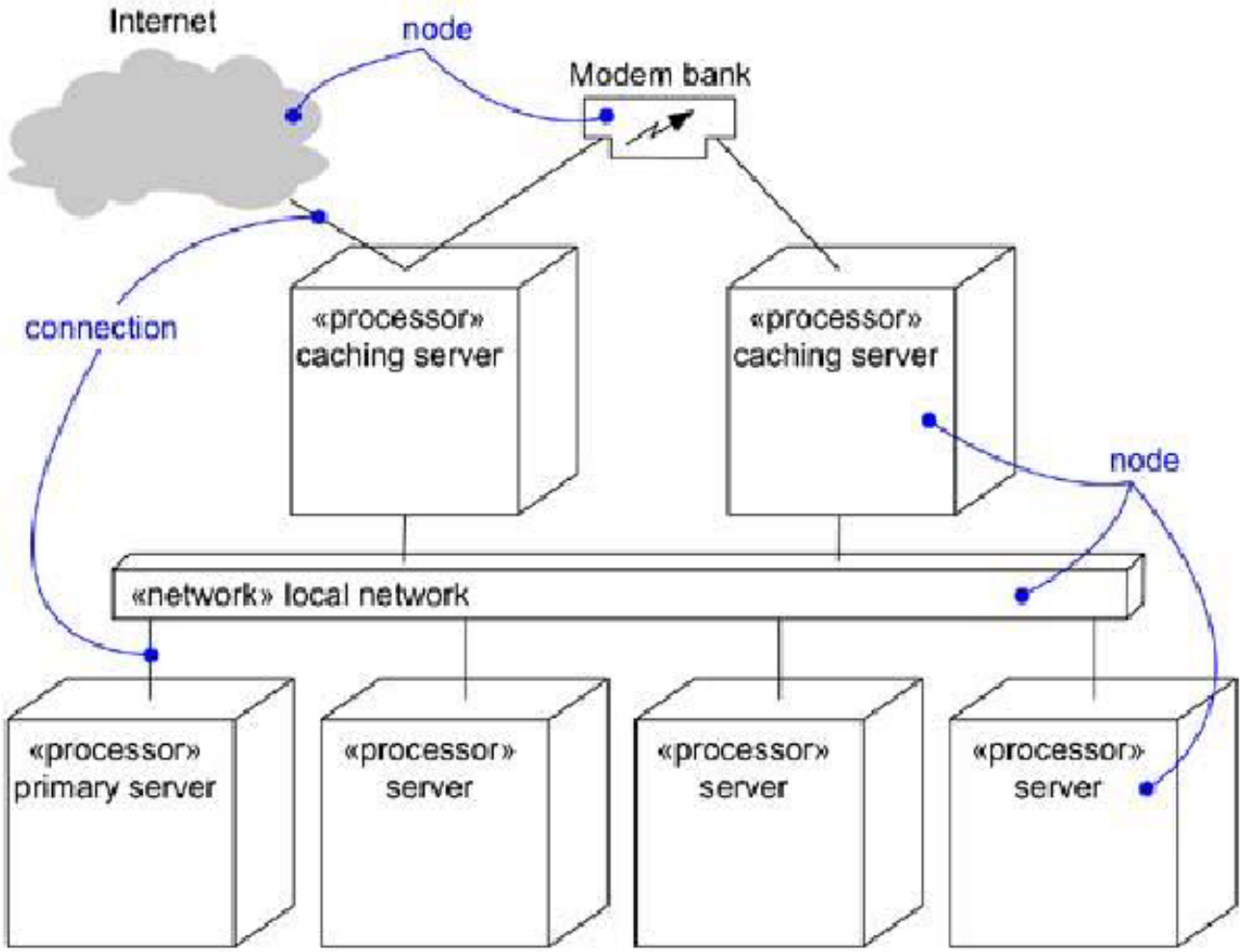
UML图：部署图

什么是部署图？

- 定义
  - **A deployment diagram is a diagram that shows the configuration of run-time processing nodes and the component instances and objects that live on them**
- 也称配置图，实施图
- 用来描述系统硬件的物理拓扑结构以及在此结构上执行的软构件

UML图：部署图

部署图的例子



UML图：部署图

部署图的特点

- 部署图是对 OO 系统的物理方面建模的两个图之一
- 一个系统模型只有一个部署图
- 可以显示计算节点的拓扑结构和通信路径、节点上运行的软构件等
- 常常用于帮助理解分布式系统
- 由体系结构设计师 / 网络工程师 / 系统工程师等描述

UML图：部署图

部署图中的基本概念

- **Node（节点）**
  - 处理器
  - 设备
- **Connection（连接）**

UML图：部署图

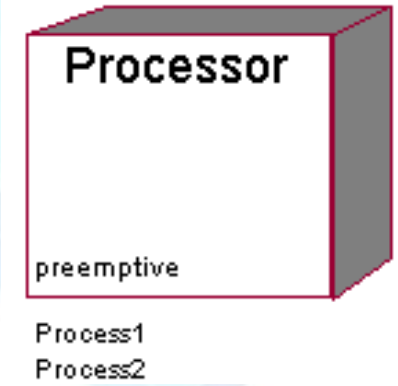
什么是节点？

- 定义
  - **A node is a physical element that exists at run time and represents a computational resources, generally having at least some memory and, often, processing capability.**
  - 节点是存在于运行时并代表一项计算资源的物理元素，一般至少拥有一些内存，而且通常具有处理能力
- 节点包括两种类型
  - 处理器
  - 设备

UML图：部署图

什么是处理器？

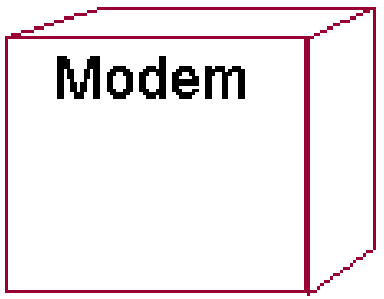
- 定义
  - **A processor is a hardware component capable of executing programs.**
- 处理器具有处理能力的节点，即它可以执行构件
- 处理机的图标：



UML图：部署图

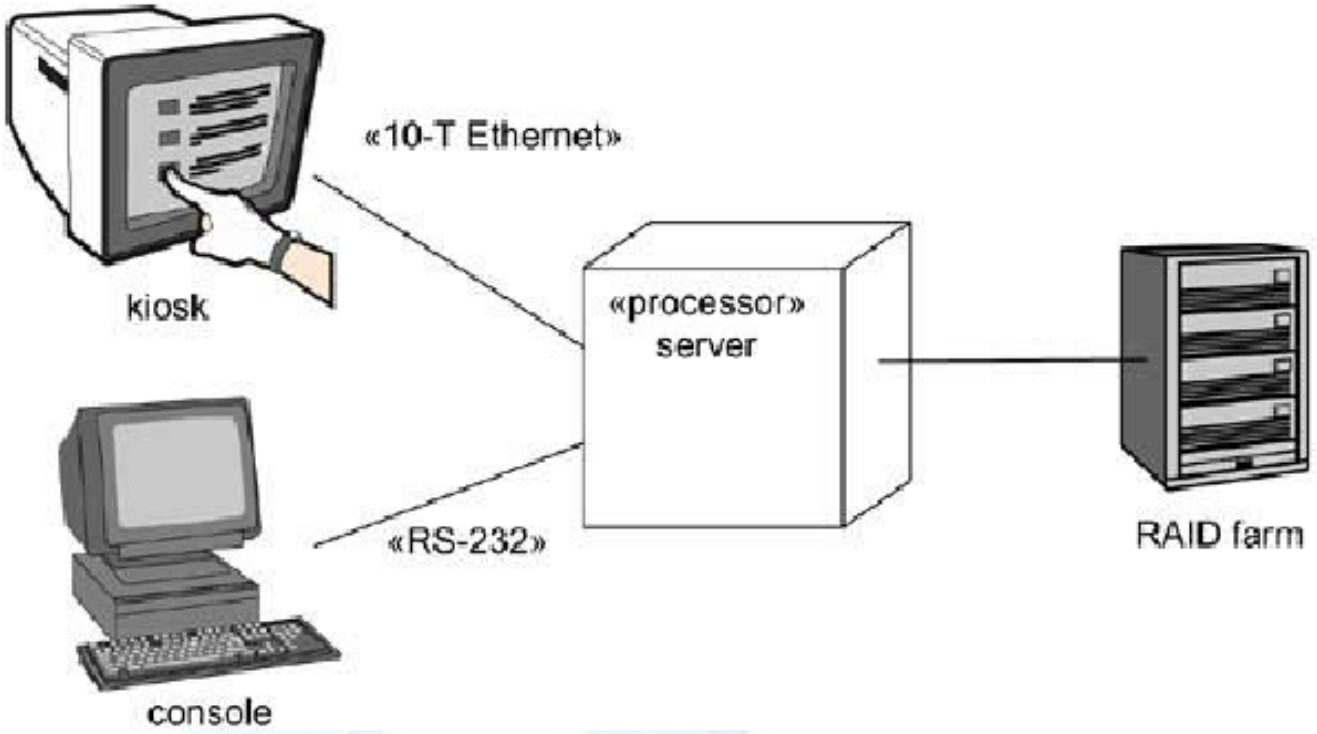
什么是设备？

- 设备的定义
  - A device is a hardware component with no computing power.
- 设备是无计算能力的外部设备，如Modem、终端
- 设备的图标：



UML图：部署图

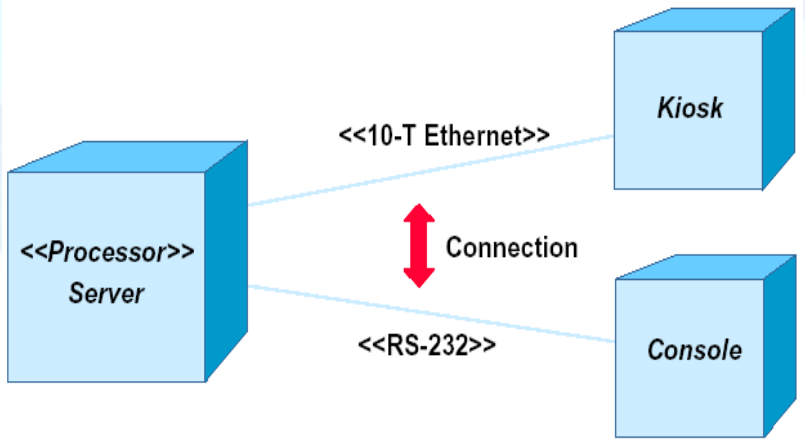
处理器和设备



UML图：部署图

什么是连接？

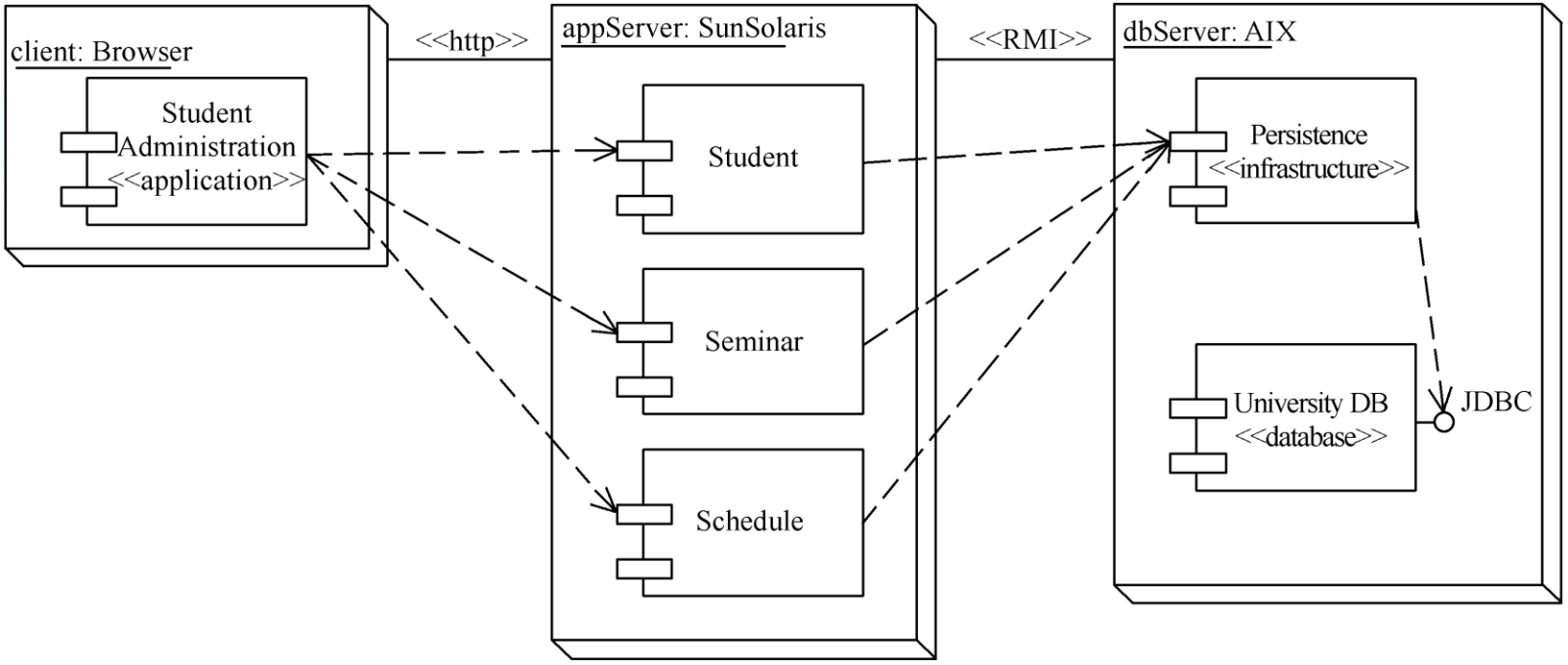
- 连接的定义
  - **A connection represents some type of hardware coupling between two entities.**
- 连接是代表一种交流的机制：
  - 物理媒介
  - 软件协议
- 连接的图标：



UML图：部署图

部署图的一些例子

- 在下图中，构造型指出了浏览器和应用服务器之间的连接使用 **HTTP** 协议，而应用服务器与数据服务器之间的连接使用 **Java** 的远程方法调用（**RMI**）协议



UML图：部署图

如何开发部署模型？

- 部署模型通常与组件模型并行开发
- 为了开发部署模型，可以迭代使用以下步骤：
  - 确定模型范围
  - 确定分布结构
  - 确定节点和它们的连接
  - 把组件分布到节点
  - 为不同组件之间的依赖建模